

MAS 医学论文配图 Gallery

这份画册展示 MAS 内置医学论文配图体系的默认工作方式：先用页面级图页方案组织论文论点，再分别选择非数据设计图起点和 R/ggplot2 数据证据图起点。

所有示例均使用合成数据或示意性图页方案，用于评估模板覆盖、版式组织、统一风格和调用入口。真实论文使用时，MAS 根据论文问题、数据引用、统计定义和期刊要求继续调整布局、标签、配色和面板结构。

6	2	28	30
页面级图页方案	非数据设计图起点	R/ggplot2 证据图起点	已渲染示例，paper_neutral_clinical_v1

第一部分

页面级图页方案 6 类

页面级方案用于组织一张医学论文主图或关键扩展图。它定义论点、主面板、辅助证据和风格边界，不替代真实数据分析。

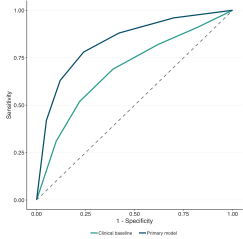
页面级图页方案

临床预测模型主图

适用场景：适用于诊断、预后或风险预测模型的主结果图。

核心表达：同时回答模型能否区分风险、概率是否校准、阈值使用是否具有临床净获益。

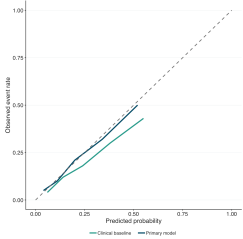
A



ROC Curve

真实预览：roc_curve_binary
primary_model_performance_summary

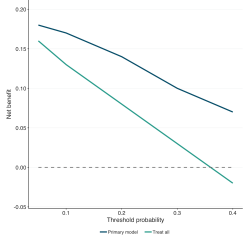
B



Calibration Curve

真实预览：calibration_curve_binary
calibration_reliability

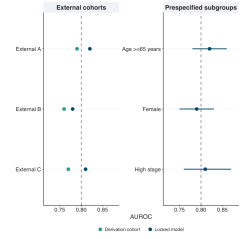
C



Decision Curve

真实预览：decision_curve_binary
clinical_utility_thresholds

D



Generalizability Panel

真实预览：generalizability_subgroup_composite_panel
external_validation_or_risk_layering

推荐面板组织

- 主面板呈现模型总体判别性能。
- 辅助面板展示校准曲线、决策曲线和关键风险分层。
- 统一图例、阈值和队列标注，避免 ROC、校准和临床效用之间语义割裂。

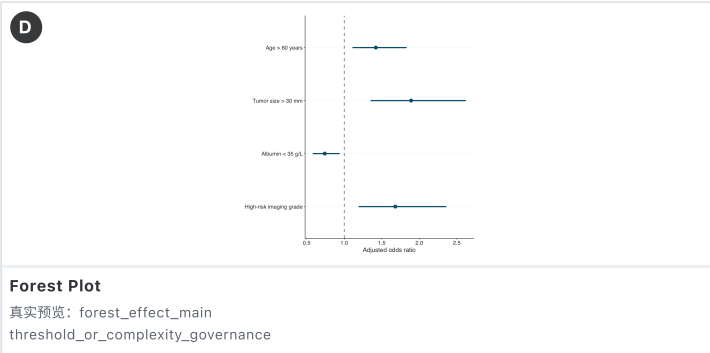
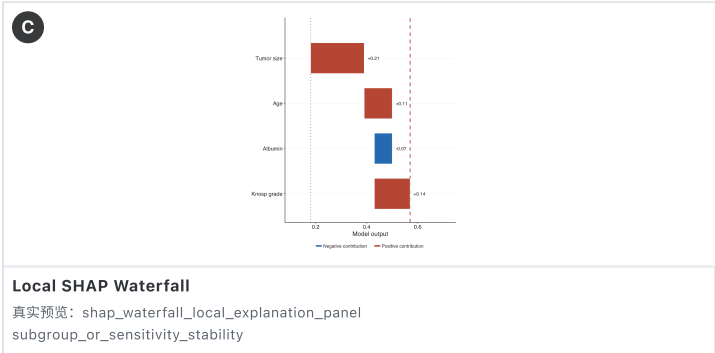
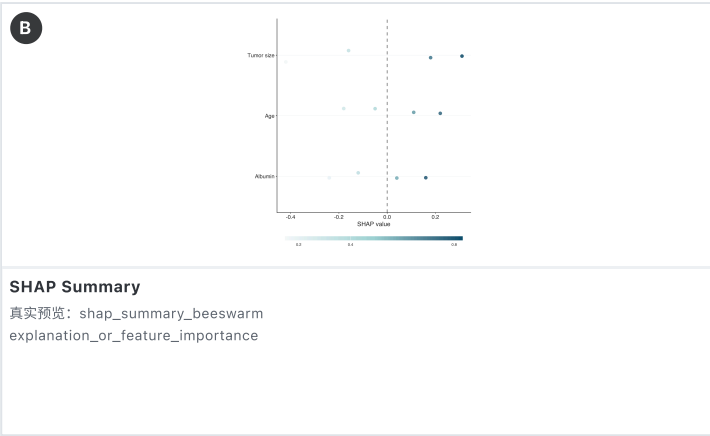
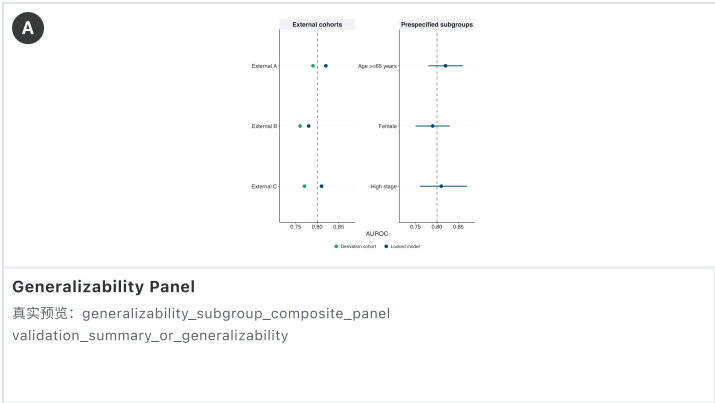
证据边界

所有数据证据面板由程序化统计结果驱动，R/ggplot2 是默认起点。
本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

模型验证与泛化能力图页

适用场景：适用于多队列验证、亚组稳定性、时间窗性能和模型复杂度说明。

核心表达：集中说明模型在不同队列、亚组和评估口径下是否稳定可靠。



推荐面板组织

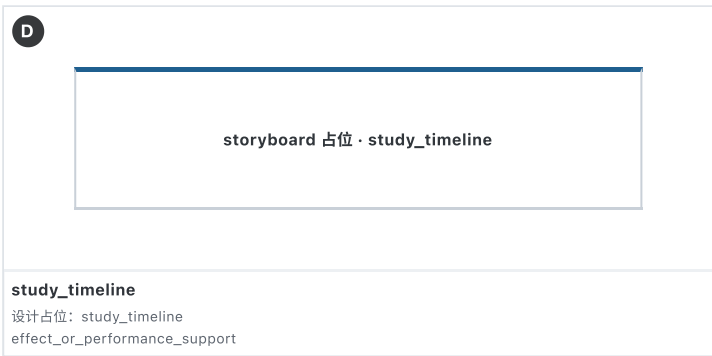
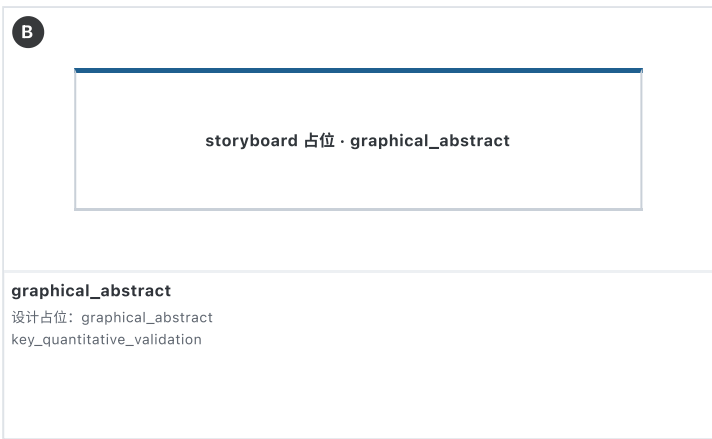
- 主面板展示内部与外部验证的核心性能摘要。
- 辅助面板展示亚组森林图、校准或时间依赖性能。
- 以共享图例和一致坐标减少重复解释，突出泛化能力而非堆叠指标。

证据边界

保留队列、亚组、时间窗和统计量的来源引用，使验证摘要服务于泛化能力判断。

本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

核心表达：先用清晰 schematic 建立读者理解框架，再用小型程序化证据面板支撑关键环节。



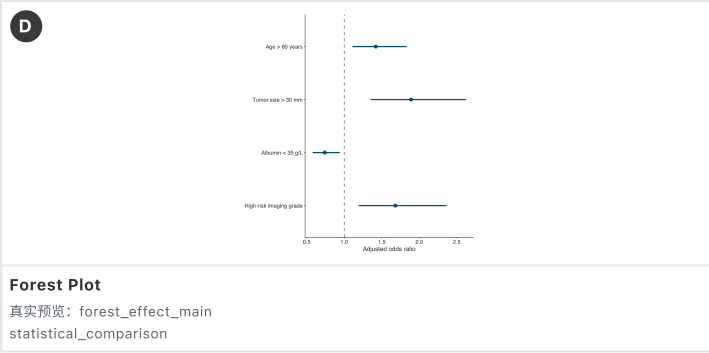
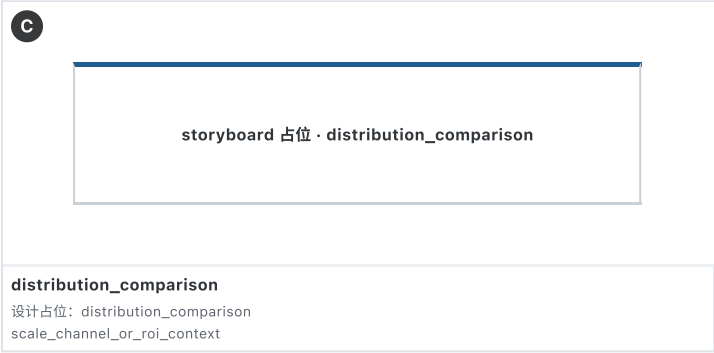
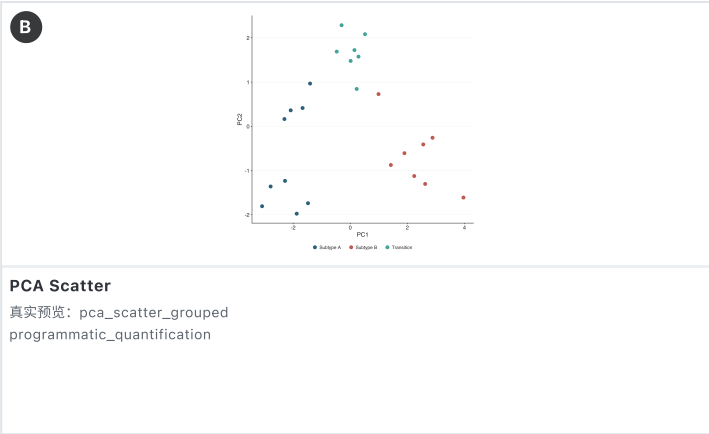
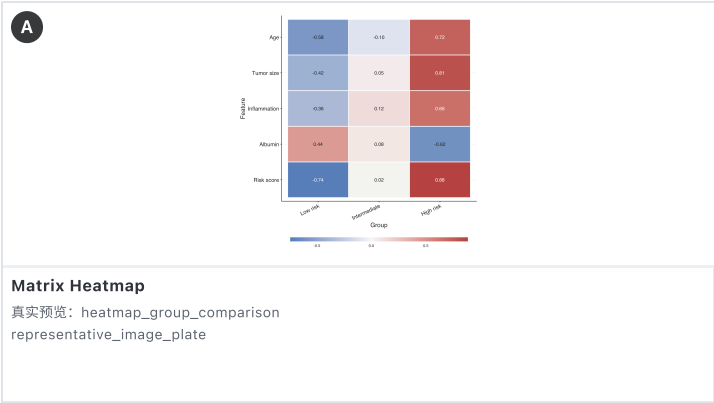
证据边界

- 设计面板强调表达力；数据分析面板由程序化结果生成并保留数据引用。
- 本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

图像板与定量证据图页

适用场景：适用于病理、影像、空间组学或显微图像与定量比较并置。

核心表达：将代表性图像、区域标注和定量结果放在同一叙事层级，避免只展示好看的图像。



推荐面板组织

- 主面板展示代表性图像或图像板。
- 辅助面板展示定量分布、组间比较和模型输出。
- 图像比例尺、ROI、分组颜色和统计图例保持一致。

证据边界

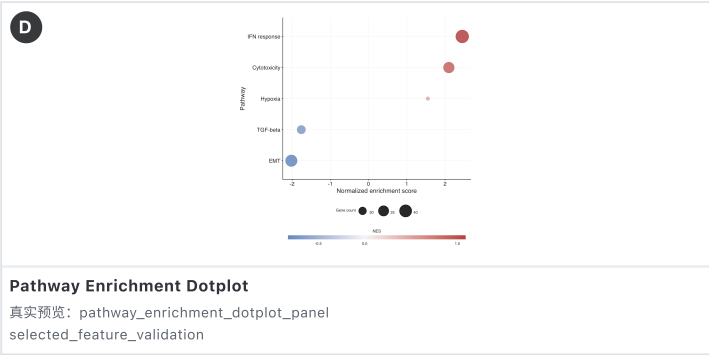
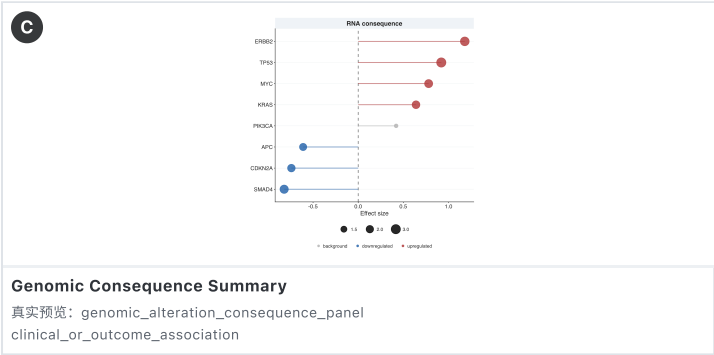
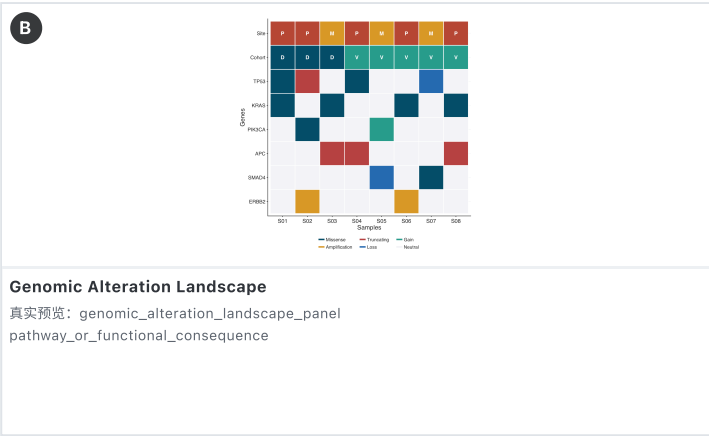
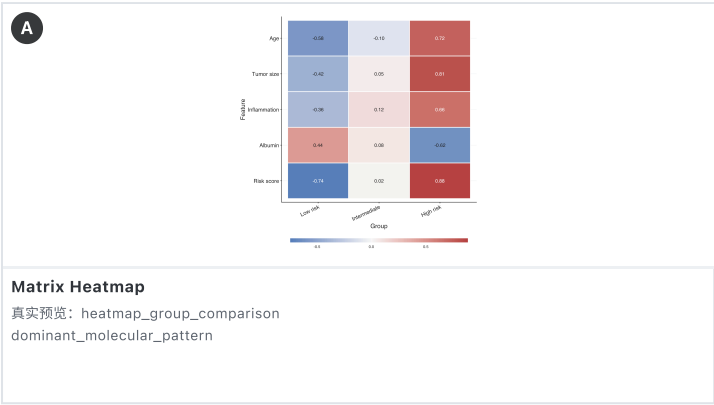
图像面板采用表现力优先的版式，定量面板由程序化数据结果生成。

本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

组学景观与功能后果图页

适用场景：适用于突变、CNV、表达、通路富集或多组学主结果图。

核心表达：用一个强主面板呈现分子模式，再用后果、通路和临床关联面板解释其意义。



推荐面板组织

- 主面板承载分子景观或矩阵模式。
- 辅助面板展示富集、后果、效应估计或临床相关性。
- 热图、点图和森林图共享调色逻辑，减少多组学图页的视觉漂移。

证据边界

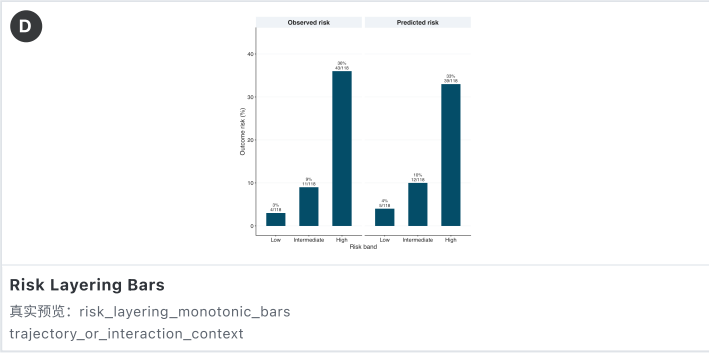
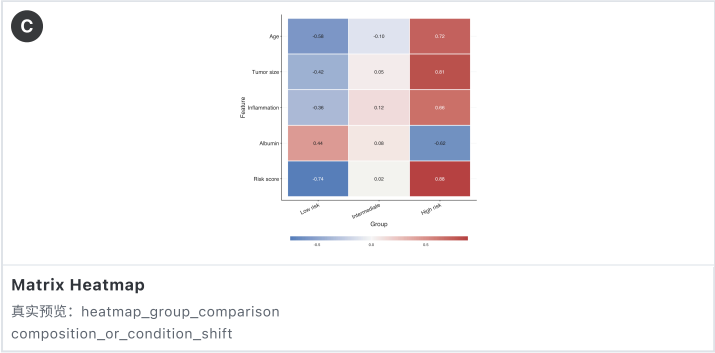
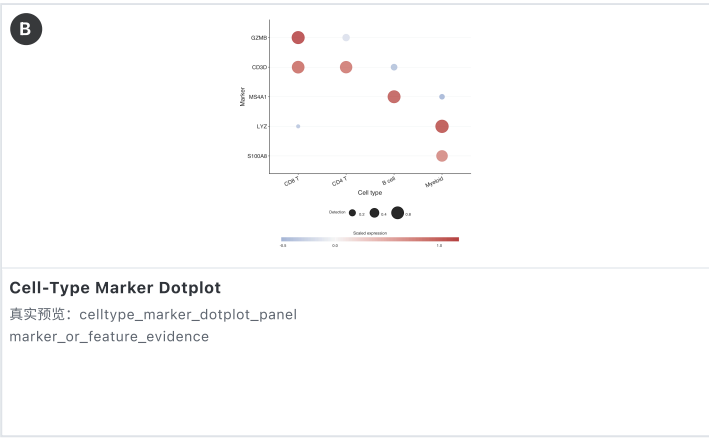
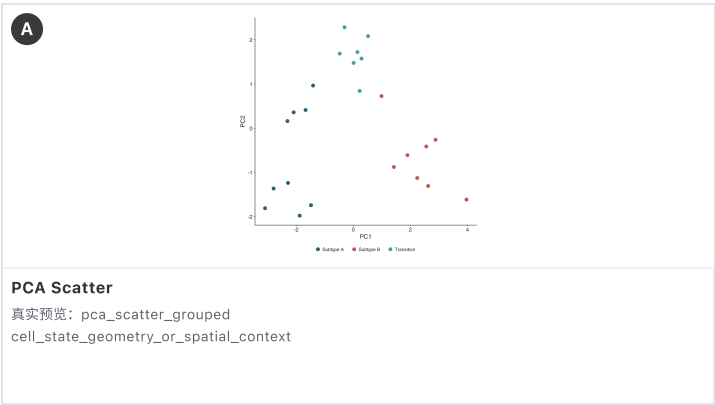
矩阵和热图类面板使用统一连续/发散色板，并在论文级审图时检查图例密度。

本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

单细胞或空间图谱图页

适用场景：适用于细胞状态、空间区域、marker 表达和轨迹/组成变化的综合展示。

核心表达：先说明细胞或空间结构，再展示 marker、组成和功能信号如何支持生物学解释。



推荐面板组织

- 主面板展示 UMAP/t-SNE/空间坐标等图谱结构。
- 辅助面板展示 marker dotplot、signature heatmap 或组成变化。
- 颜色、细胞类型命名和图例顺序在全图内保持一致。

证据边界

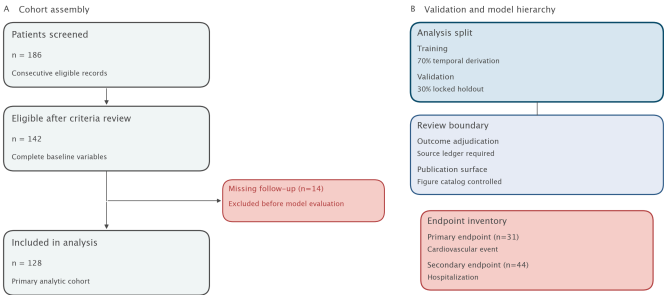
降维图由原始特征矩阵或已审计 embedding workflow 生成，完整保留计算语义。

本页为图页组织示例，使用合成数据或示意性面板，不代表真实论文数据结果。

第二部分

非数据设计/流程图起点 2 个

这些图件用于研究流程、队列筛选、graphical abstract 和机制性说明。它们允许 SVG、Python composition 或 imagegen-assisted art direction，以表现力为优先；涉及真实结果数字时必须保留来源引用，不能替代程序化数据证据图。



Cohort Flow Figure

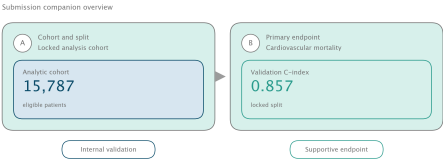
表达目的：展示研究对象筛选、排除、纳入分析和结局分流的流程结构。

输入要求：需要 cohort source、纳排标准、每一步人数、排除原因、分析集和结局定义。

适用场景：用于 Figure 1、研究设计图、队列构建说明或补充流程图。

证据边界：人数和节点关系必须来自可追踪 source；该 shell 只负责流程表达，不承担模型性能或统计推断证据。

调用入口：cohort_flow_figure



Submission Graphical Abstract

表达目的：用简洁的图形摘要概括研究对象、核心终点、主要发现和提交材料中的视觉主线。

输入要求：需要论文核心结论、主要 cohort、关键 endpoint、最重要的结果数字和目标期刊图形摘要要求。

适用场景：用于 graphical abstract、submission companion、TOC-style overview 或编辑部要求的视觉摘要。

证据边界：可使用 SVG/Python composition 或 imagegen-assisted art direction 提升表现力，但真实结果数字必须来自已审计证据引用。

调用入口：submission_graphical_abstract

R/ggplot2 数据证据图起点 28 个

这些证据图起点是 MAS 默认数据证据图入口。它们按医学表达目的组织，强调输入数据、统计语义、统一风格和可审计导出；AI 可在论文级语义约束下继续调整图形结构。

预测性能

用于呈现判别、校准、精确率-召回率和阈值相关性能。

3 个模板

R/ggplot2 数据证据图

Calibration Curve (Binary Outcome)

表达目的：展示预测概率与观察风险的一致性。

数据要求：需要预测概率、真实结局和校准分箱或平滑策略。

适用场景：用于说明模型输出是否可作为风险概率解释。

调用入口：calibration_curve_binary

R/ggplot2 数据证据图

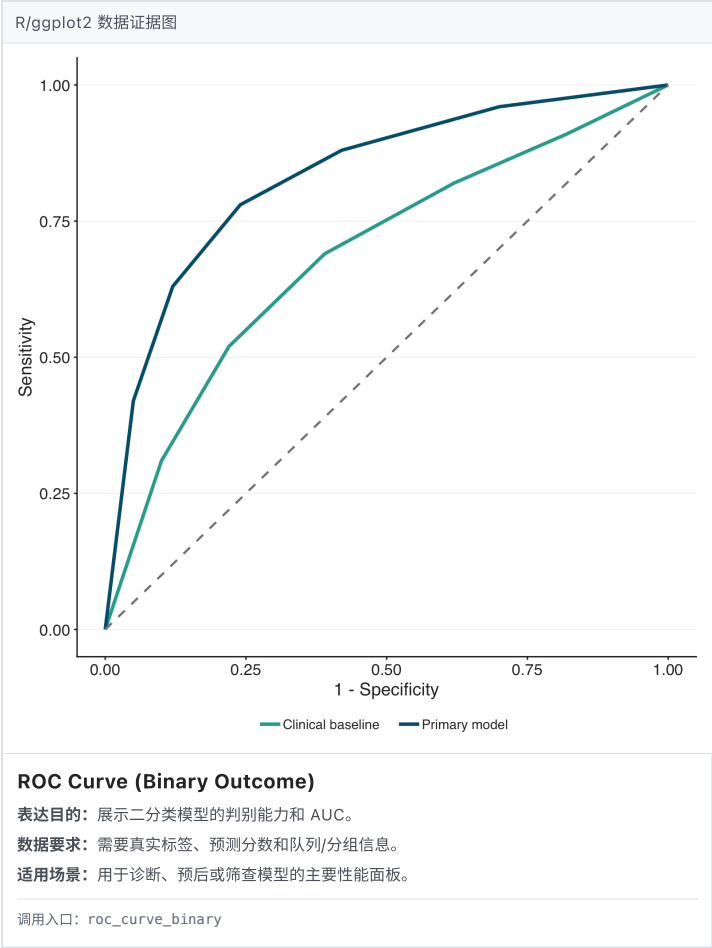
Precision-Recall Curve (Binary Outcome)

表达目的：展示阳性事件较少场景下的 precision-recall 性能。

数据要求：需要真实标签、预测分数和阳性类别定义。

适用场景：用于类别不平衡或临床关注阳性检出的任务。

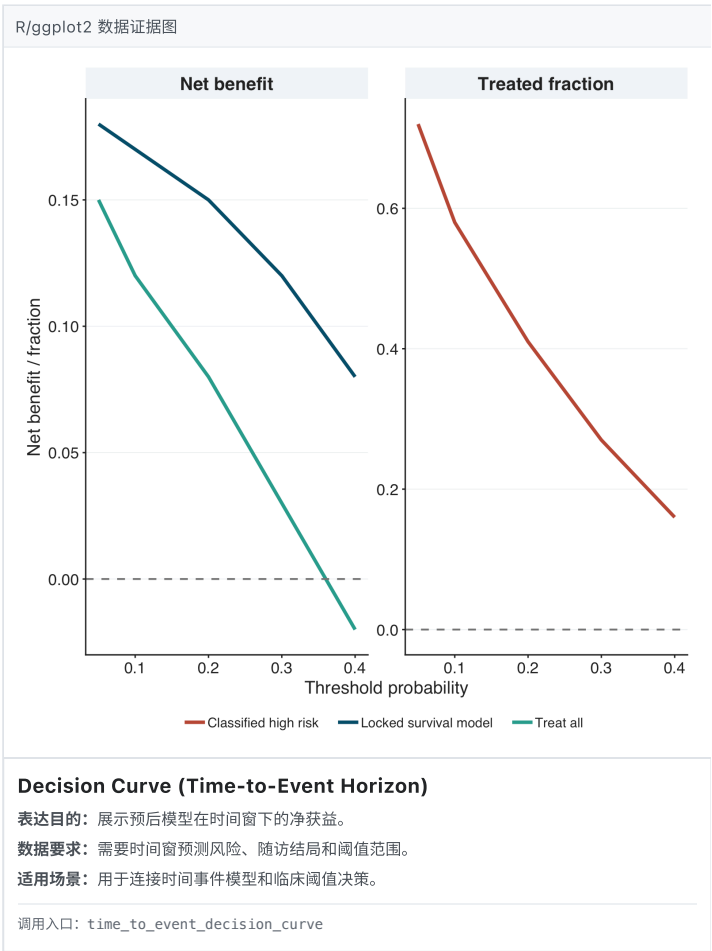
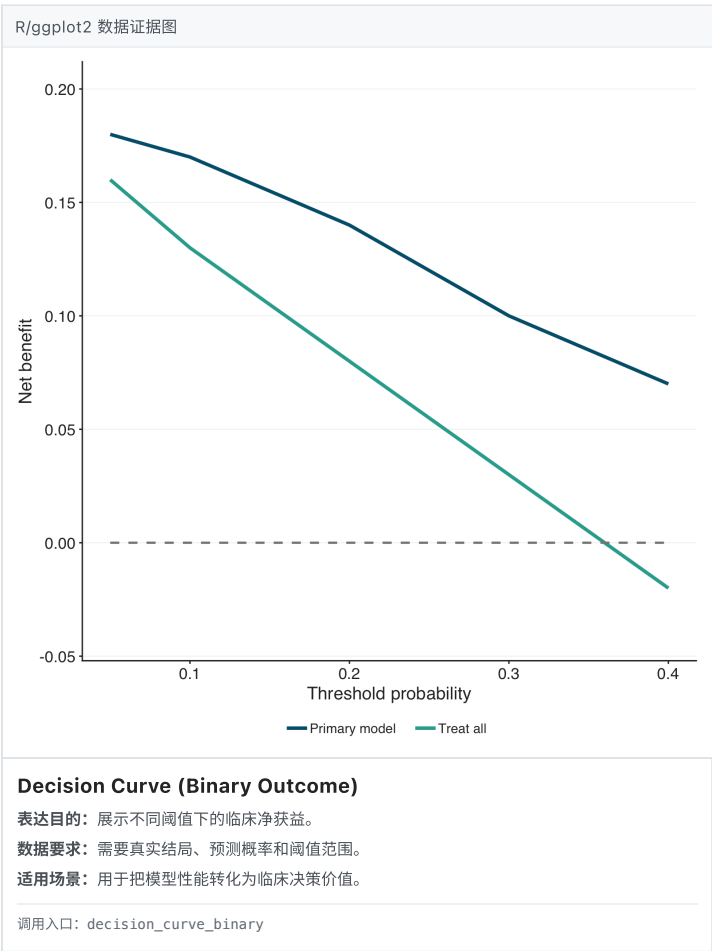
调用入口：pr_curve_binary



临床效用

用于呈现不同阈值下的净获益、临床影响和决策价值。

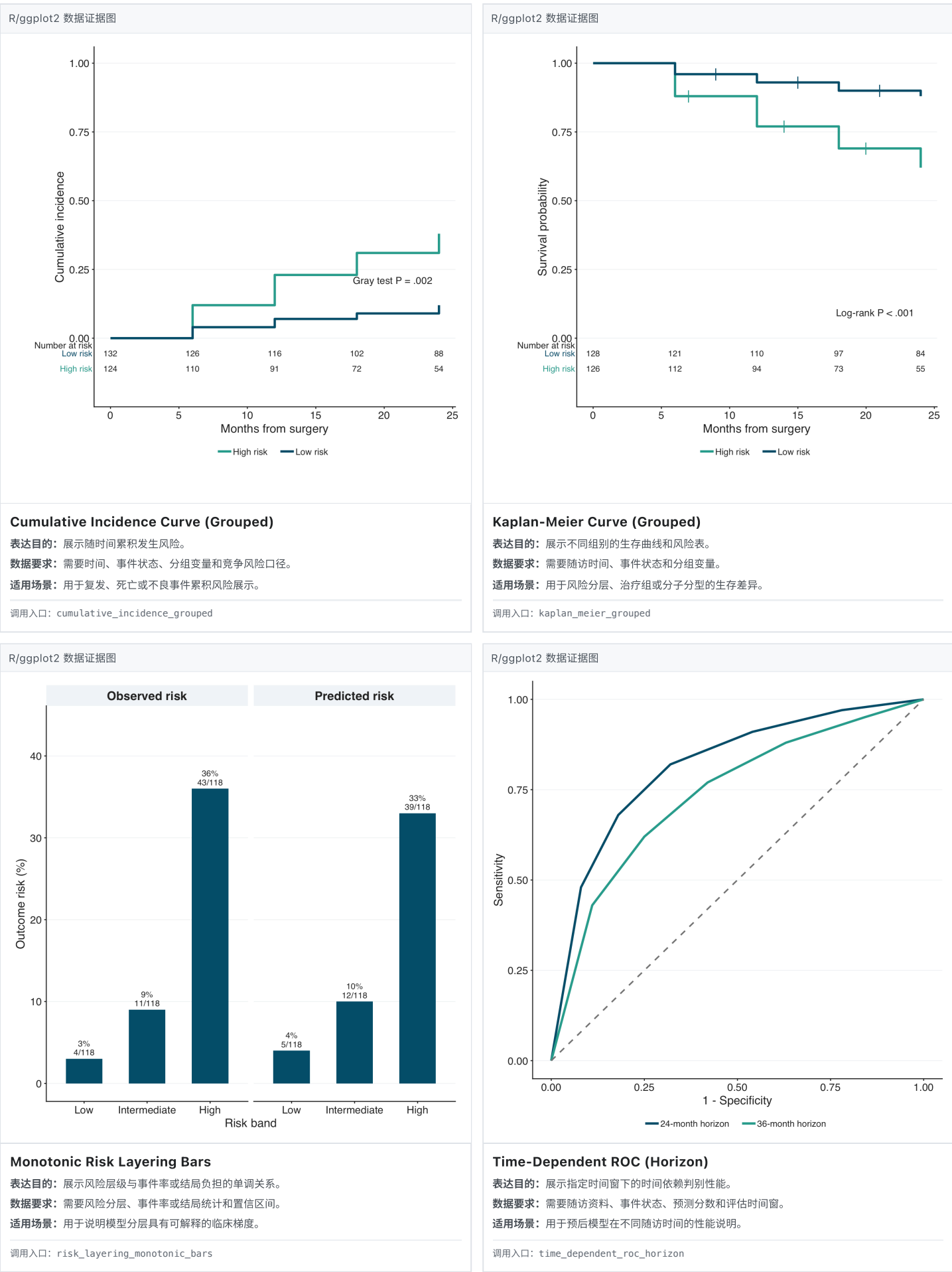
2 个模板



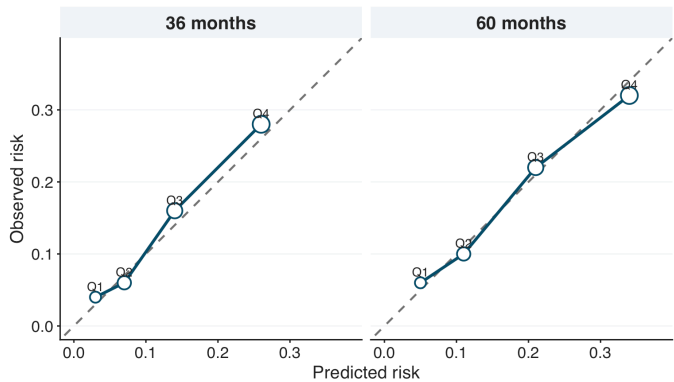
生存与时间事件

用于呈现随访时间、风险分层、累积发生和时间依赖性能。

5 个模板



R/ggplot2 数据证据图



Multi-Horizon Grouped Calibration Panel (Time-to-Event)

表达目的：展示多个时间窗下的预后概率校准。

数据要求：需要时间窗风险预测、观察风险估计和队列信息。

适用场景：用于说明预后模型概率输出在不同时间点的可靠性。

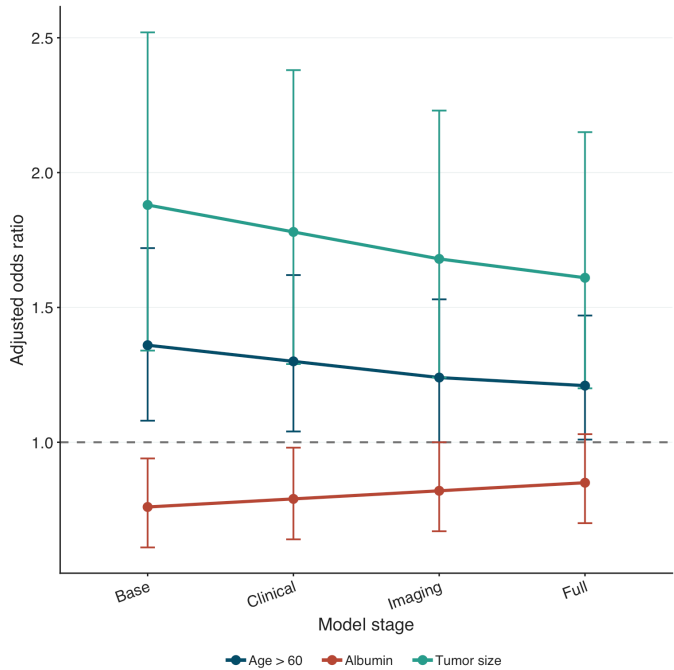
调用入口: `time_to_event_multihorizon_calibration_panel`

效应估计

用于呈现回归效应、亚组交互、变量路径和不确定性区间。

2 个模板

R/ggplot2 数据证据图



Coefficient Path Panel

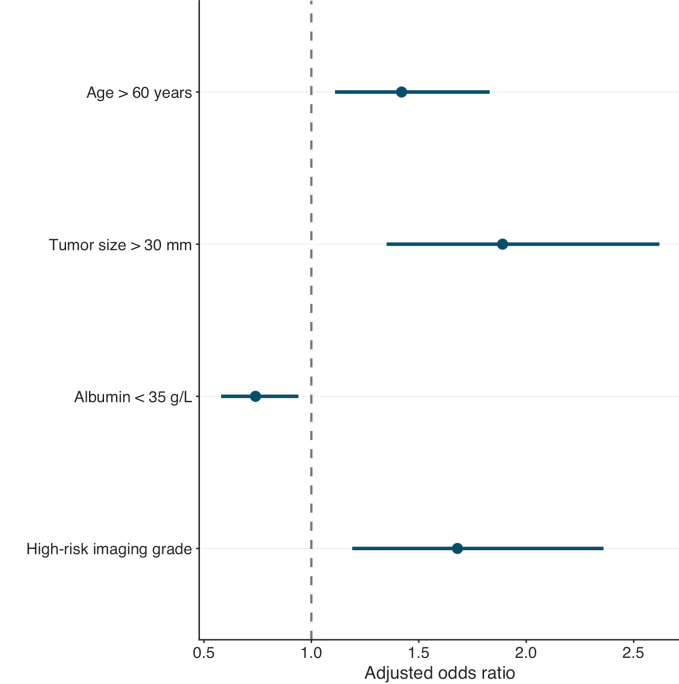
表达目的：展示正则化或特征选择过程中的系数路径。

数据要求：需要惩罚参数、变量系数和模型选择节点。

适用场景：用于说明模型构建过程和特征稳定性。

调用入口: `coefficient_path_panel`

R/ggplot2 数据证据图



Forest Plot (Main Effects)

表达目的：展示主要效应估计及置信区间。

数据要求：需要估计值、置信区间、变量标签和模型口径。

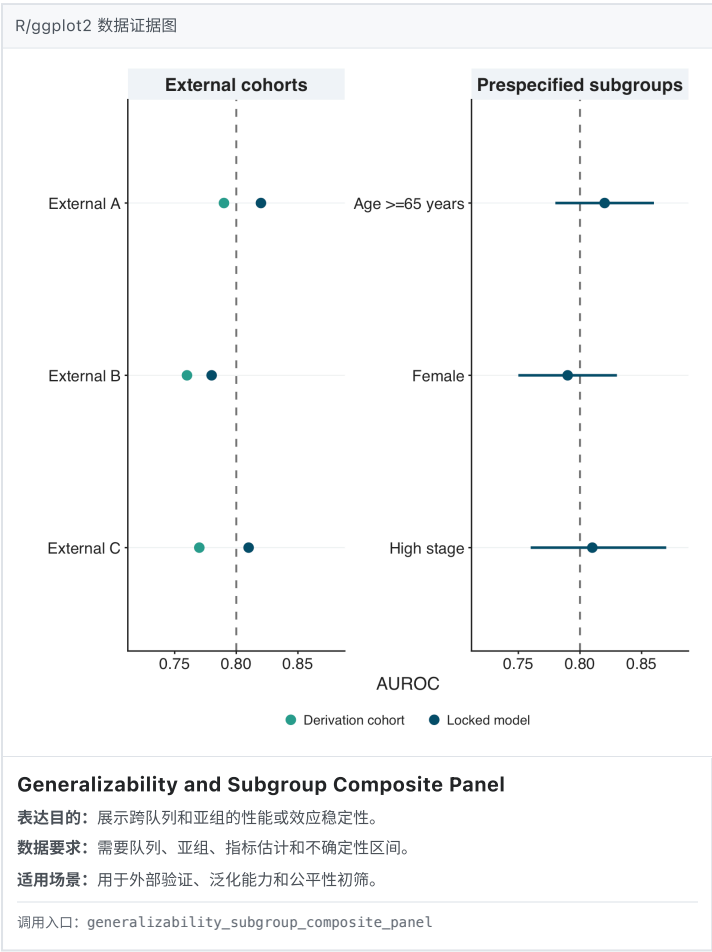
适用场景：用于回归模型、危险因素和亚组效应的核心结果。

调用入口: `forest_effect_main`

外部验证与泛化

用于呈现跨队列、亚组、中心或时间窗的稳定性。

1 个模板

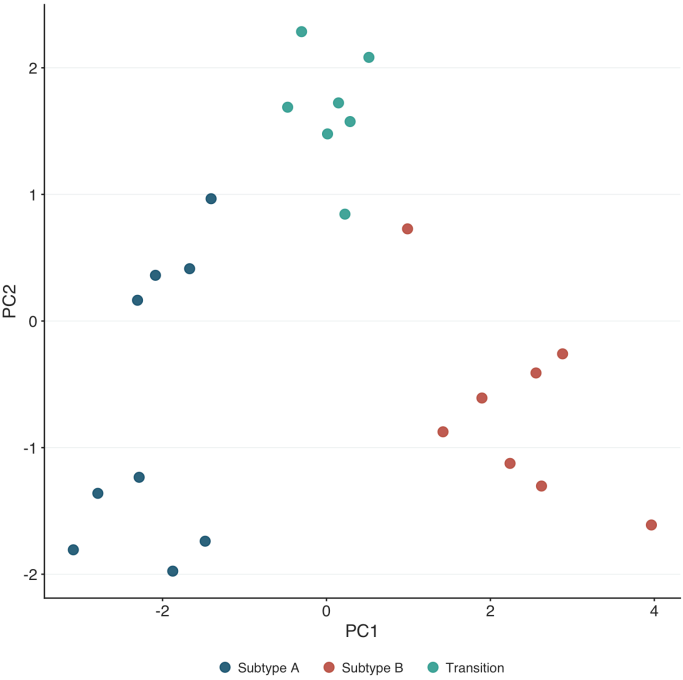


数据结构与降维

用于呈现样本分布、降维结构、差异特征和高维数据几何。

3 个模板

R/ggplot2 数据证据图



PCA Scatter (Grouped)

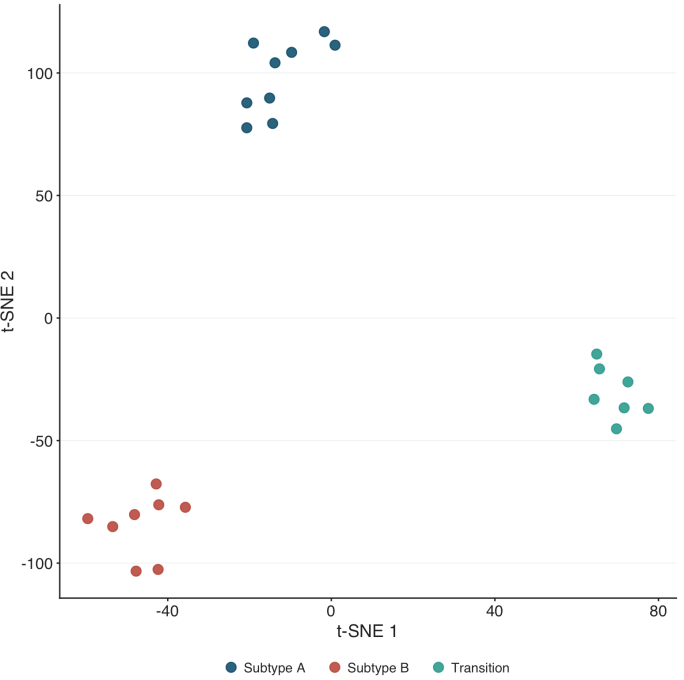
表达目的：从特征矩阵计算 PCA 并展示样本结构。

数据要求：需要样本特征矩阵、分组标签和预处理口径。

适用场景：用于高维数据整体分布和批次/分组结构检查。

调用入口：pca_scatter_grouped

R/ggplot2 数据证据图



t-SNE Scatter (Grouped)

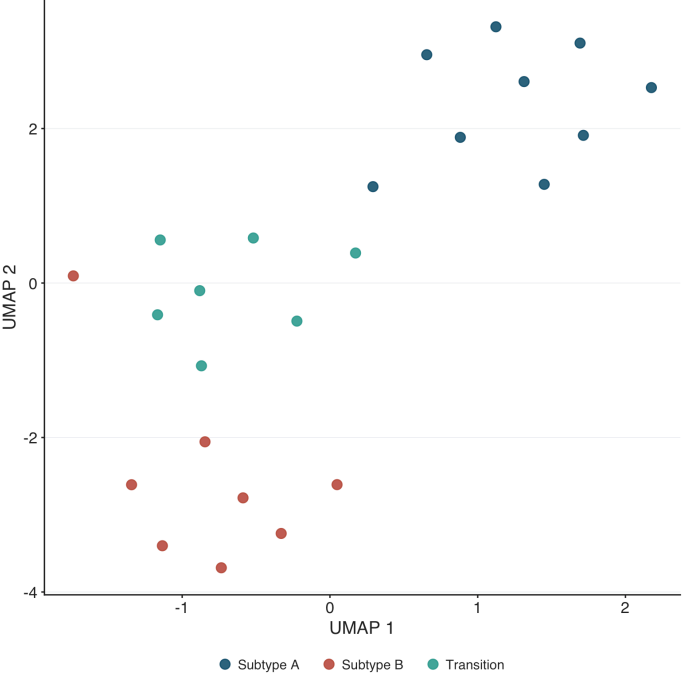
表达目的：从特征矩阵计算 t-SNE 并展示局部邻域结构。

数据要求：需要样本特征矩阵、分组标签和 t-SNE 参数。

适用场景：用于非线性局部结构和细胞/样本簇展示。

调用入口：tsne_scatter_grouped

R/ggplot2 数据证据图



UMAP Scatter (Grouped)

表达目的：从特征矩阵计算 UMAP 并展示全局-局部折中结构。

数据要求：需要样本特征矩阵、分组标签和 UMAP 参数。

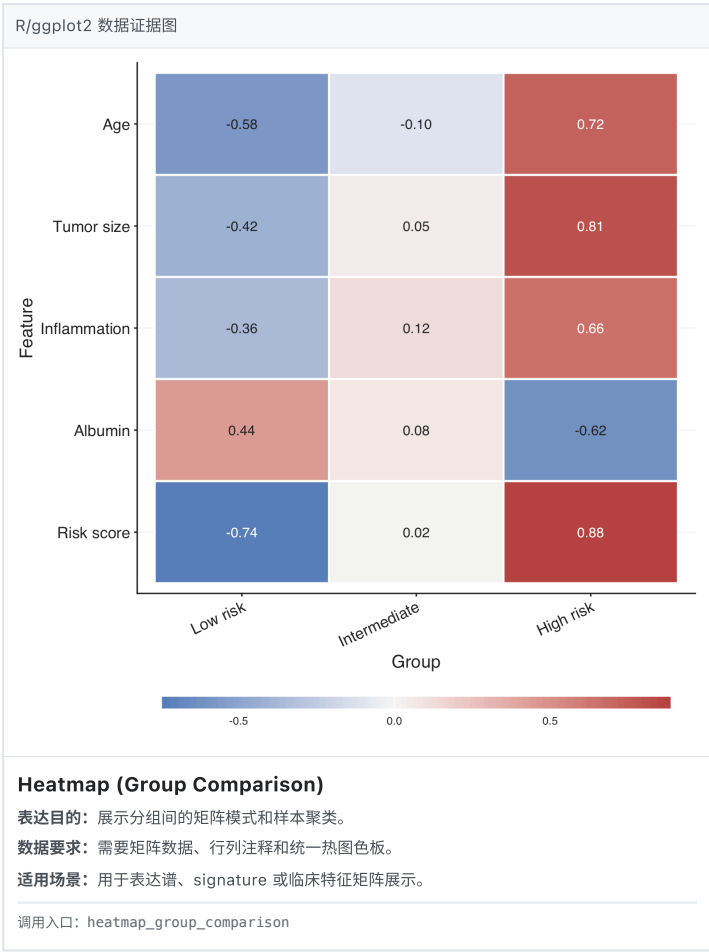
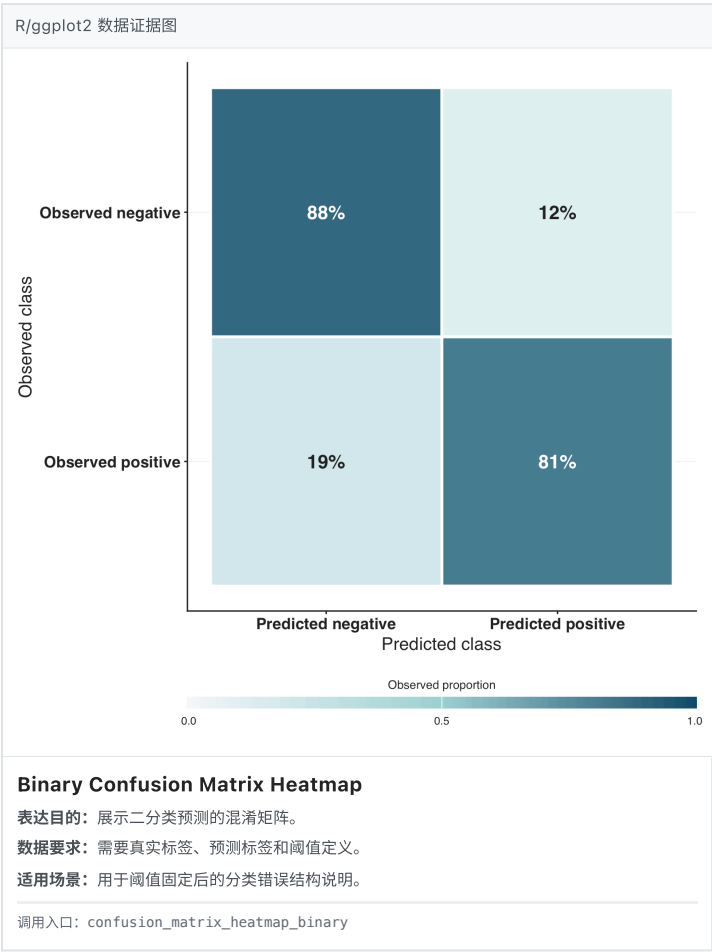
适用场景：用于单细胞、空间或多组学嵌入展示。

调用入口：umap_scatter_grouped

矩阵、热图与组学模式

用于呈现表达、突变、CNV、marker、通路或细胞类型矩阵。

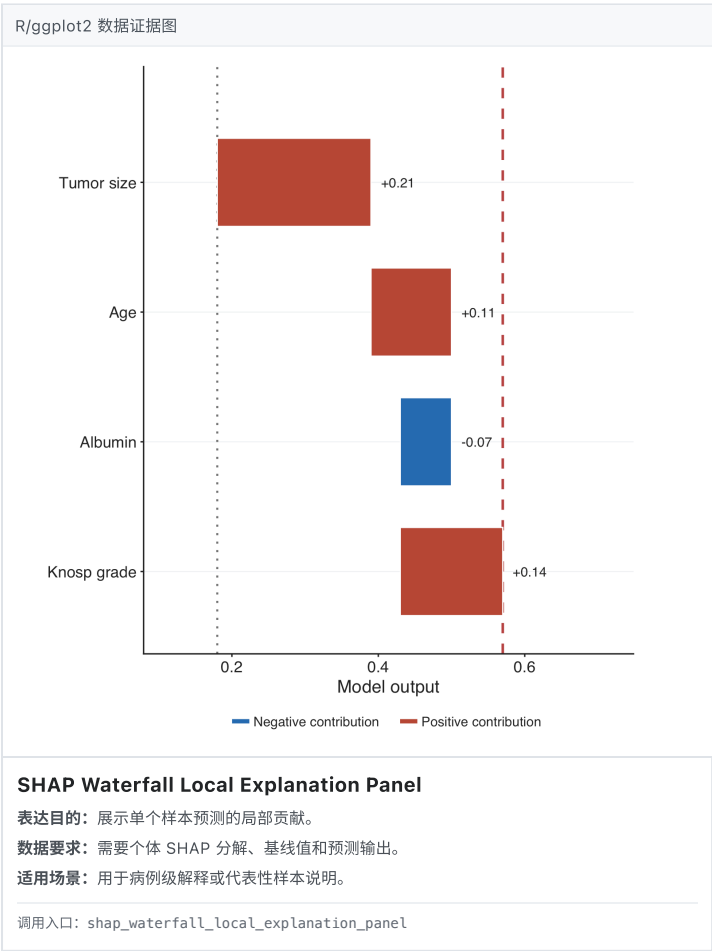
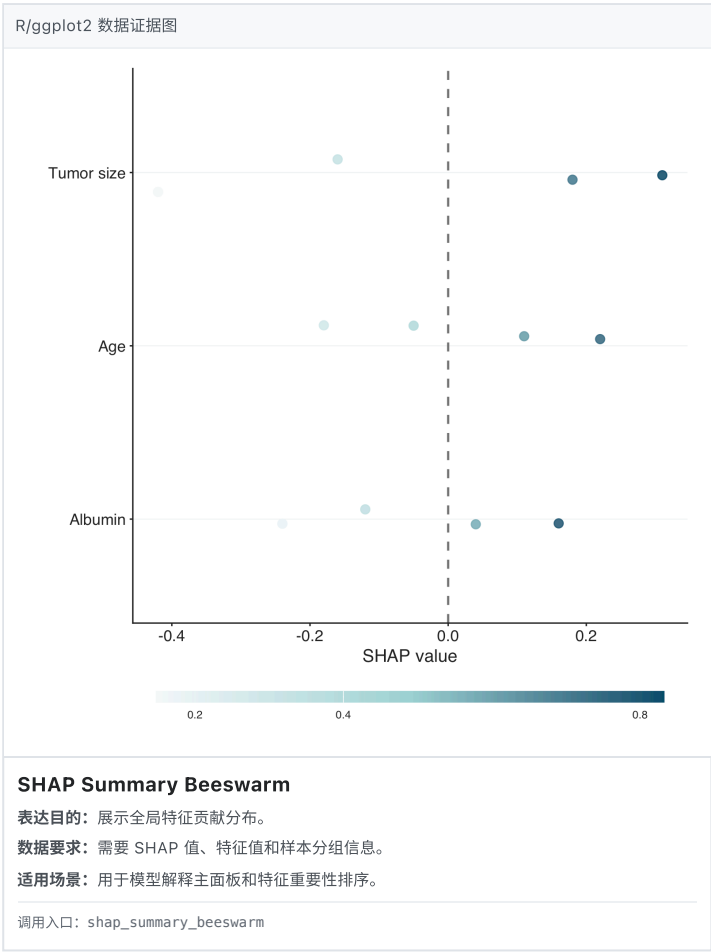
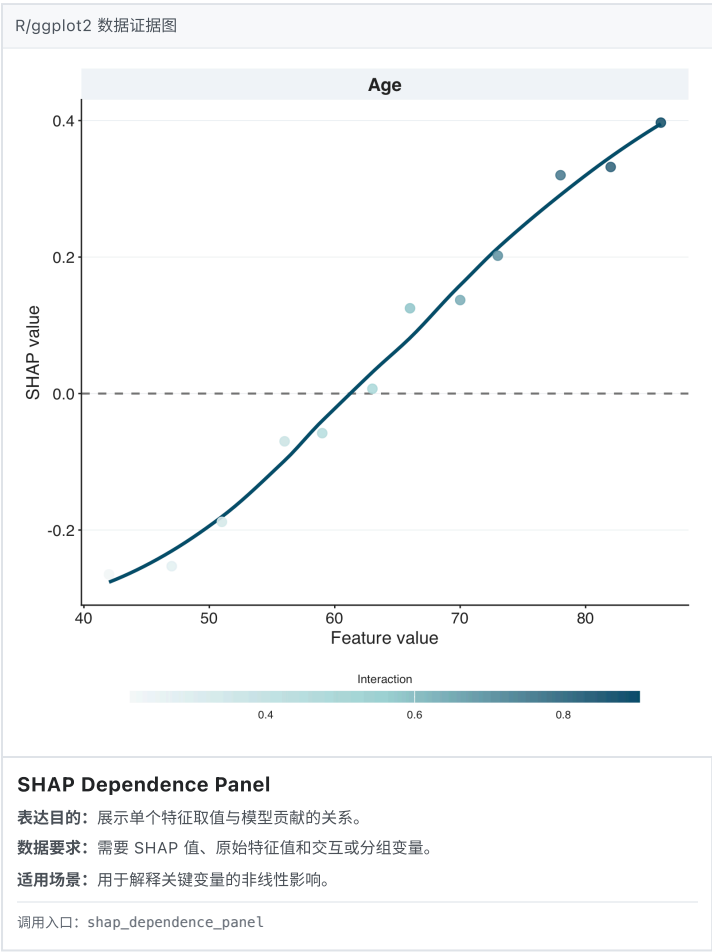
2 个模板



模型解释

用于呈现全局与局部解释、特征贡献和个体预测依据。

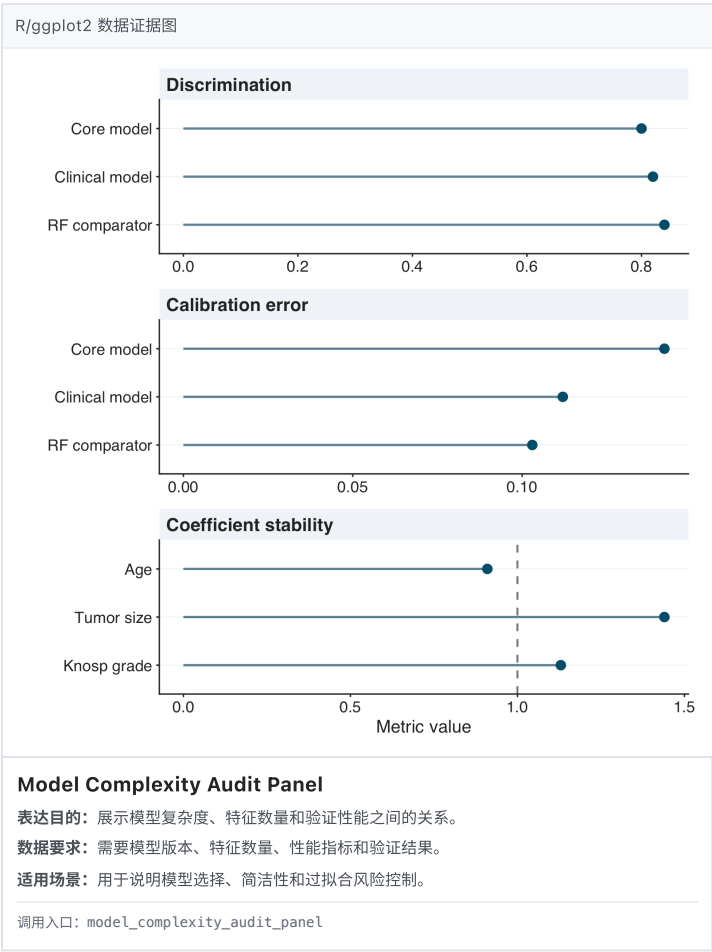
3 个模板

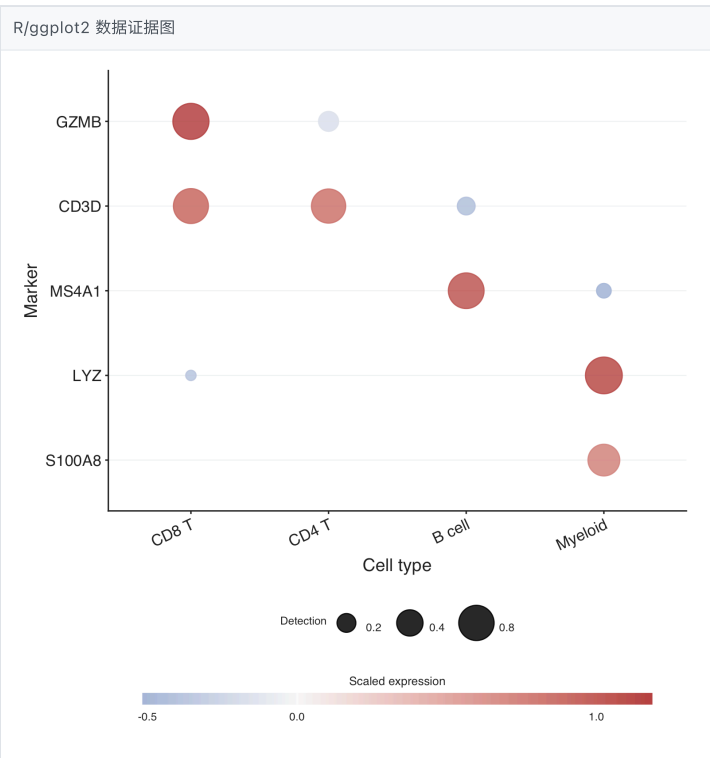


模型审计

用于呈现模型复杂度、稳健性、特征治理和过拟合风险。

1 个模板





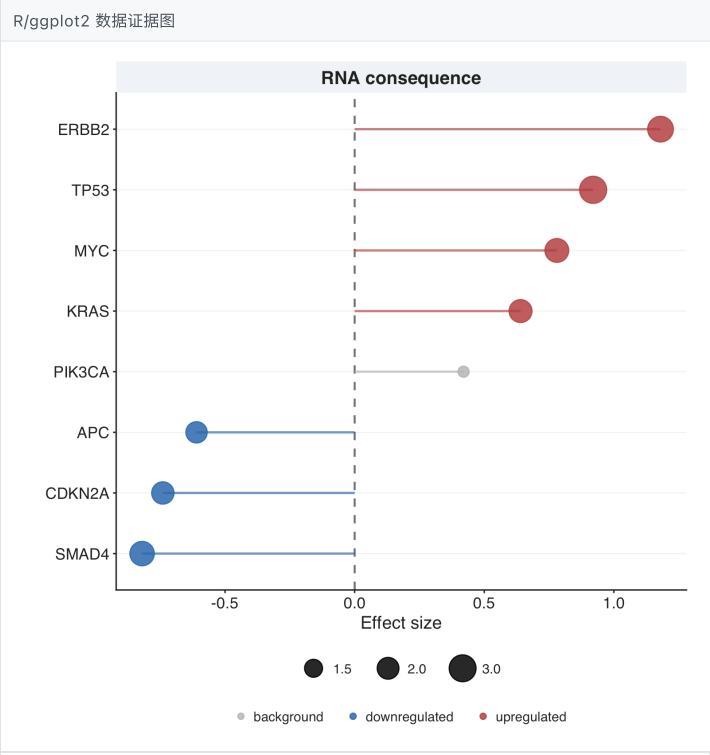
Cell-Type Marker Dotplot Panel

表达目的：展示细胞类型 marker 的表达比例与强度。

数据要求：需要细胞类型、marker、表达比例和平均表达。

适用场景：用于单细胞注释、细胞状态和 marker 证据汇总。

调用入口: celltype_marker_dotplot_panel



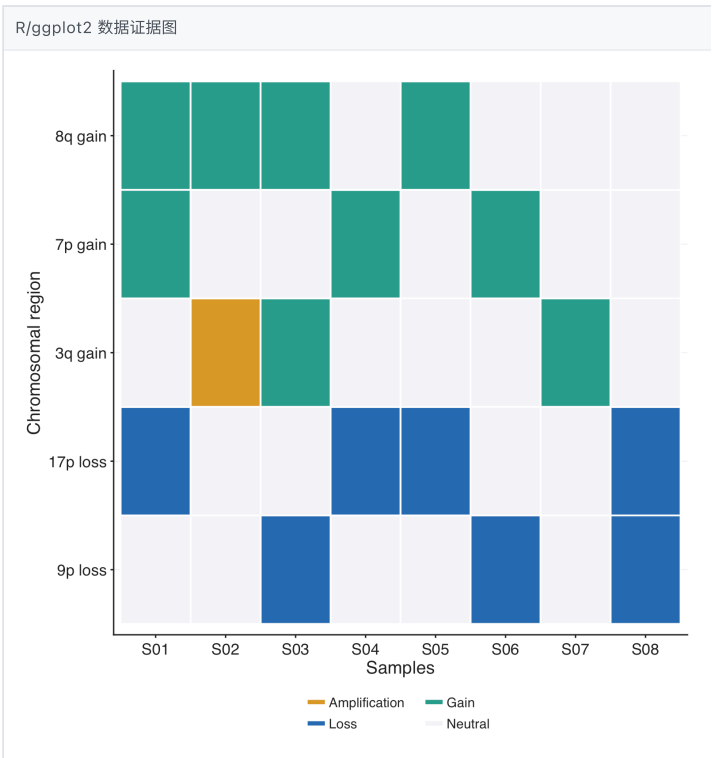
Genomic Alteration Consequence Panel

表达目的：展示分子改变与功能或临床后果的关系。

数据要求：需要改变类别、后果指标和统计比较结果。

适用场景：用于解释分子景观的生物学和临床意义。

调用入口: genomic_alteration_consequence_panel



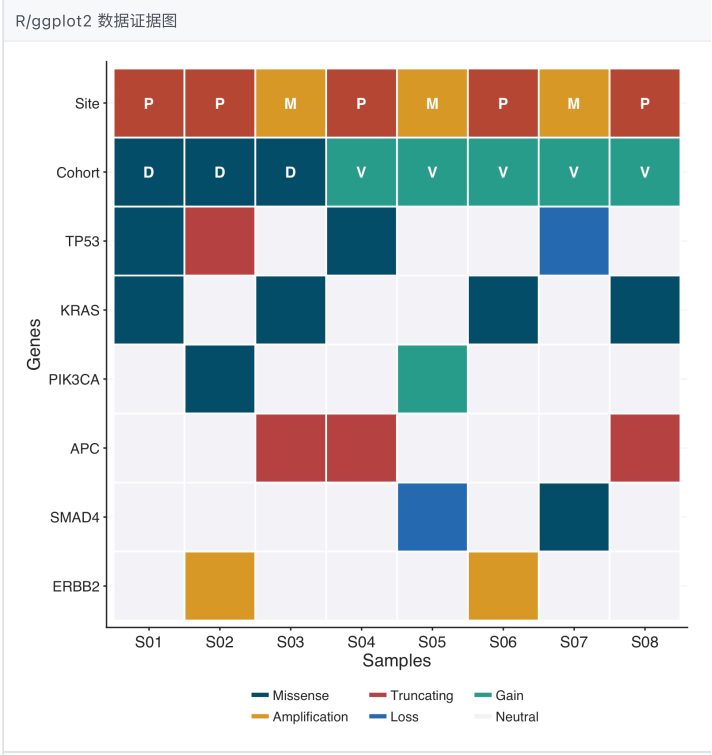
CNV Recurrence Summary Panel

表达目的：展示 CNV 复发区域和频率模式。

数据要求：需要基因组位置、拷贝数状态和样本频率。

适用场景：用于拷贝数改变主结果或补充证据。

调用入口: cnv_recurrence_summary_panel



Genomic Alteration Landscape Panel

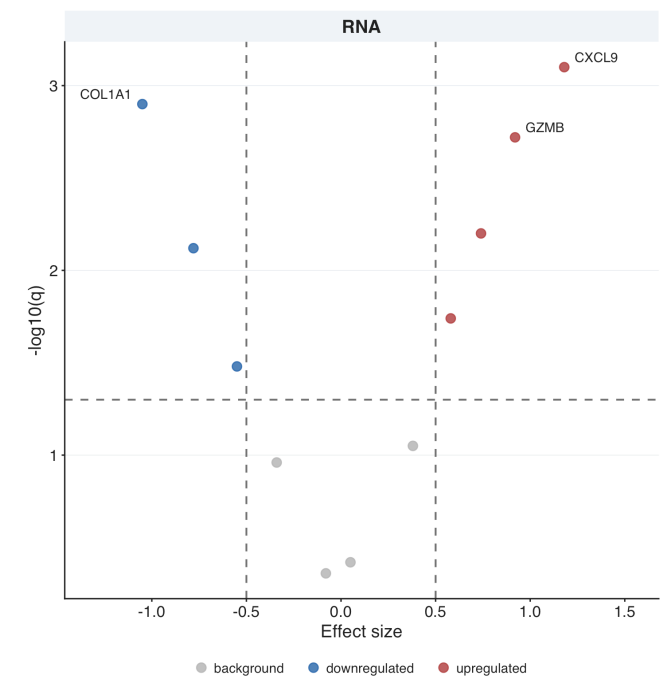
表达目的：展示样本层面的基因改变景观。

数据要求：需要样本-基因改变矩阵、临床注释和改变类型。

适用场景：用于突变、CNV 或多组学主景观面板。

调用入口: genomic_alteration_landscape_panel

R/ggplot2 数据证据图

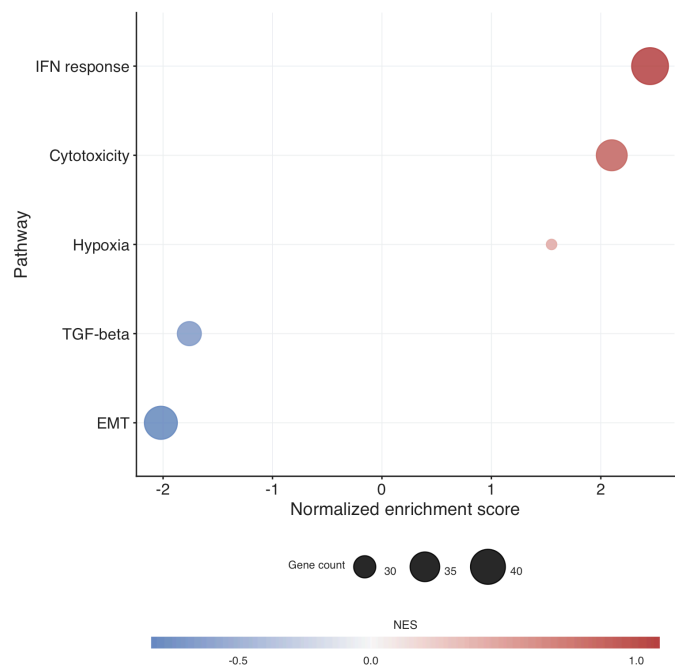


Omics Volcano Panel

表达目的：展示差异分析效应量和显著性。
数据要求：需要 log fold change、显著性统计和特征注释。
适用场景：用于转录组、蛋白质组或代谢组差异特征筛选。

调用入口: omics_volcano_panel

R/ggplot2 数据证据图



Pathway Enrichment Dotplot Panel

表达目的：展示通路富集强度、显著性和基因集大小。
数据要求：需要通路名、富集分数、显著性和命中数量。
适用场景：用于解释差异基因、signature 或分子亚型。

调用入口: pathway_enrichment_dotplot_panel